启航教育 云图 YUN TU 2027版

张宇考研数学
题源探析经典1000题

习题分册 〖数学一〗

○ 主　编　张　宇
○ 副主编　高昆轮

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378B8

启航教育 云图 YUN TU

张宇考研数学系列·二

张宇考研数学题源探析经典1000题

习题分册 〖数学一〗

主　编　张　宇
副主编　高昆轮

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378B8

版权专有　侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

张宇考研数学题源探析经典1000题. 数学一. 习题分册 / 张宇主编. — 北京 : 北京理工大学出版社, 2022.1(2026.1重印)

ISBN 978-7-5763-0818-1

Ⅰ.①张… Ⅱ.①张… Ⅲ.①高等数学-研究生-入学考试-习题集 Ⅳ.①O13-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第005876号

责任编辑：高　芳　　文案编辑：胡　莹
责任校对：刘亚男　　责任印制：李志强

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司
社　　址 / 北京市丰台区四合庄路6号
邮　　编 / 100070
电　　话 / (010) 68944451 (大众售后服务热线)
　　(010) 68912824 (大众售后服务热线)
网　　址 / http://www.bitpress.com.cn

版 印 次 / 2026年1月第1版第16次印刷
印　　刷 / 天津市蓟县宏图印务有限公司
开　　本 / 787 mm×1092 mm　1/16
印　　张 / 12.5
字　　数 / 312千字
定　　价 / 99.90元 (共2册)

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

图书出现印装质量问题，请拨打售后服务热线，负责调换

前言

PREFACE

2027版《张宇考研数学题源探析经典1000题》严格按照新大纲要求命制习题，并结合历年真题，特别是在2026年考研数学试卷的分析基础上，对书中的习题进行了大量的更新和修订，以期能够给考生提供一本紧扣新大纲、适应新形势的考研数学习题集.

1. 基础篇说明

本篇常被称为1000题的A组题，是与我讲授的基础教材《考研数学基础30讲》配套的习题. A组题全面反映了考研数学大纲的所有知识点，包括概念、性质、公式、定理与方法，可作为听课后的习题课讲义单独使用，也可与课程学习紧密结合.

2. 强化篇说明

本篇常被称为1000题的B组题，是与我讲授的强化教材《高等数学18讲》《线性代数9讲》《概率论与数理统计9讲》配套的习题. B组题相对于A组题，更加体现了做题方法选择的重要性，习题的基础性、综合性、计算性和新颖性更为鲜明，全面反映了考研数学大纲对知识点的各层次要求.考生应在学习《高等数学18讲》《线性代数9讲》《概率论与数理统计9讲》时，同步研究这些习题，以期能够准确把握考研方向与特点，实现解题能力的质的提高.

3. 综合篇说明

本篇常被称为1000题的C组题，是我们对考研数学试题的最新研究成果，2027版的C组题，是4套模考试卷，也就是在强化复习后给考生提供了4次全面检测自己解题能力的实战机会.这些题目百分之百地按照考研命题程序命制，是最贴近当前考研数学试题水平的.望考生能认真研究，在自测的同时，体会和欣赏数学知识之美与数学试题之妙.

解题是和学知识有关系但是又不完全相同的一门学问.学懂知识，不一定会解题；会独立解题，一定是学懂了知识.希望考生在使用本书时，结合《考研数学基础30讲》和《高等数学18讲》《线性代数9讲》《概率论与数理统计9讲》中所讲的“三向解题法”，努力研究解题，学会解题，考出好成绩.

张宇

2025年12月　　于北京

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

目 录

CONTENTS

基础篇

高等数学 …… 3

零基础 …… 3

第1章 函数极限与连续 …… 5

第2章 数列极限 …… 7

第3章 一元函数微分学的概念 …… 8

第4章 一元函数微分学的计算 …… 10

第5章 一元函数微分学的应用(一)——几何应用 …… 12

第6章 一元函数微分学的应用(二)——中值定理、微分等式与微分不等式 …… 15

第7章 一元函数微分学的应用(三) 物理应用 …… 17

第8章 一元函数积分学的概念与性质 …… 18

第9章 一元函数积分学的计算 …… 21

第10章 一元函数积分学的应用(一)——几何应用 …… 25

第11章 一元函数积分学的应用(二)——积分等式与积分不等式 …… 27

第12章 一元函数积分学的应用(三)——物理应用 …… 29

第13章 多元函数微分学 …… 30

第14章 二重积分 …… 33

第15章 微分方程 …… 36

第16章 无穷级数 …… 38

第17章 多元函数积分学的预备知识 …… 41

第18章 多元函数积分学 …… 43

线性代数 …… 45

第1章 行列式 …… 45

第2章 矩阵 …… 47

配套课程公众号[研大]

联系微信19316378888

第3章 向量组 …… 50
第4章 线性方程组 …… 53
第5章 特征值与特征向量 …… 56
第6章 二次型 …… 59

概率论与数理统计 …… 63
第1章 随机事件与概率 …… 63
第2章 一维随机变量及其分布 …… 65
第3章 多维随机变量及其分布 …… 67
第4章 随机变量的数字特征 …… 69
第5章 大数定律与中心极限定理 …… 72
第6章 数理统计 …… 73

强化篇

高等数学 …… 79
第1章 函数极限与连续 …… 79
第2章 数列极限 …… 83
第3章 一元函数微分学的概念 …… 85
第4章 一元函数微分学的计算 …… 88
第5章 一元函数微分学的应用(一) ——几何应用 …… 90
第6章 一元函数微分学的应用(二) —— 中值定理、微分等式与微分不等式 …… 94
第7章 一元函数微分学的应用(三) ——物理应用 …… 97
第8章 一元函数积分学的概念与性质 …… 98
第9章 一元函数积分学的计算 …… 101
第10章 一元函数积分学的应用(一) ——几何应用 …… 103
第11章 一元函数积分学的应用(二) —— 积分等式与积分不等式 …… 106
第12章 一元函数积分学的应用(三) ——物理应用 …… 108
第13章 多元函数微分学 …… 109
第14章 二重积分 …… 113
第15章 微分方程 …… 117
第16章 无穷级数 …… 121
第17章 多元函数积分学的预备知识 …… 127
第18章 多元函数积分学 …… 129

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

线性代数 …… **133**
第1章　行列式 …… 133
第2章　余子式和代数余子式的计算 …… 135
第3章　矩阵运算 …… 136
第4章　矩阵的秩 …… 138
第5章　线性方程组 …… 140
第6章　向量组 …… 143
第7章　特征值与特征向量 …… 145
第8章　相似理论 …… 147
第9章　二次型 …… 150

概率论与数理统计 …… **154**
第1章　随机事件和概率 …… 154
第2章　一维随机变量及其分布 …… 155
第3章　一维随机变量函数的分布 …… 157
第4章　多维随机变量及其分布 …… 158
第5章　多维随机变量函数的分布 …… 160
第6章　数字特征 …… 162
第7章　大数定律与中心极限定理 …… 165
第8章　统计量及其分布 …… 166
第9章　参数估计与假设检验 …… 168

▸综合篇◂

测试卷一 …… 177
测试卷二 …… 181
测试卷三 …… 185
测试卷四 …… 189

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

基础篇

配套课程公众号[研大]
联系微信19511637888